

CHỦ ĐỀ 2: NỘI NĂNG. ĐỊNH LUẬT I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

TAILIEUONTHI.ORG

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khái niệm nội năng

Mô hình động học phân tử	Dạng năng lượng tồn tại	Đặc điểm của dạng năng lượng
Các phân tử chuyển động không ngừng	Động năng phân tử	Động năng phân tử phụ thuộc vào <i>tốc độ chuyển động</i> của phân tử.
Các phân tử tương tác với nhau bằng lực liên kết phân tử	Thế năng tương tác phân tử (gọi tắt là thế năng phân tử)	Thế năng phân tử phụ thuộc vào <i>khoảng cách</i> giữa các phân tử.

Kết luận: Các phân tử vừa có động năng, vừa có thế năng tương tác.

- **Khái niệm nội năng:** Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nội năng của vật.

- **Đặc điểm của nội năng:**

+ Nội năng được kí hiệu là U , đơn vị là Joule (J);

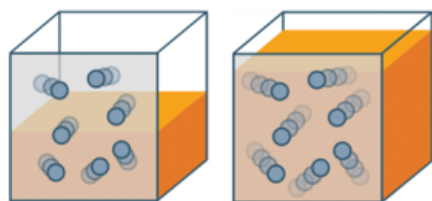
+ Nội năng của các phân tử phụ thuộc vào *nhiệt độ* và *thể tích* của vật.



Tại sao nội năng của vật lại phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật?

+ **Nhiệt độ**

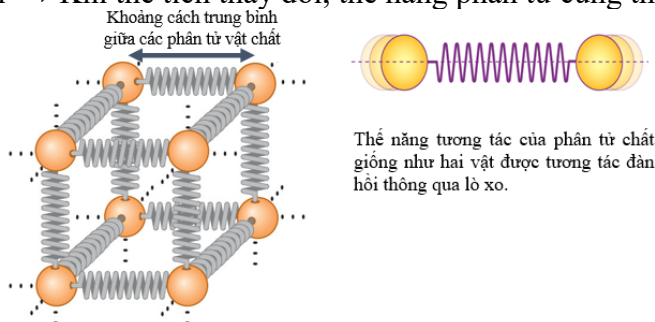
Động năng phân tử phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của phân tử. Theo mô hình động học phân tử, nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử càng lớn $\Rightarrow$ Khi nhiệt độ thay đổi, động năng của các phân tử thay đổi $\Rightarrow$ Nội năng thay đổi.



Hình 1. (A) mô tả chuyển động của các phân tử ở nhiệt độ t_1 ;
(B) mô tả chuyển động của các phân tử ở nhiệt độ t_2 ($t_2 > t_1$).

+ **Thể tích**

Thế năng phân tử phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử. Khi thể tích của vật thay đổi dẫn đến khoảng cách giữa các phân tử thay đổi $\Rightarrow$ Khi thể tích thay đổi, thế năng phân tử cũng thay đổi $\Rightarrow$ Nội năng thay đổi.



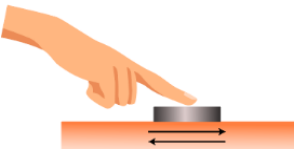
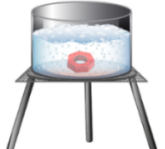
Hình 2. Mối quan hệ giữa thế năng phân tử và khoảng cách giữa chúng.

Lưu ý: Vì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng nên tốc độ và khoảng cách giữa các phân tử luôn thay đổi. Vì vậy, động năng và thế năng phân tử mà ta đang xét được hiểu là động năng và thế năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật.

2. Định luật I của nhiệt động lực học

a. Cách làm thay đổi nội năng

Nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. Nếu ta làm thay đổi nhiệt độ hoặc thể tích của vật thì nội năng sẽ thay đổi. Có hai cách làm thay đổi nội năng: **Thực hiện công** và **truyền năng lượng nhiệt** (gọi tắt là truyền nhiệt)

	Thực hiện công	Truyền nhiệt
Miếng kim loại	Dùng tay thực hiện công cơ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì miếng kim loại nóng lên, nội năng của nó đã thay đổi. 	Làm nóng miếng kim loại bằng cách cho nó tiếp xúc với nguồn nhiệt (thả vào nước nóng, hơ trên ngọn lửa...) khi đó nội năng của vật tăng. 
Khối khí	Dùng tay ấn mạnh và nhanh piston của một cylinder chứa khí, thể tích trong cylinder giảm, đồng thời khối khí nóng lên. Nội năng của khí tăng lên. 	Làm nóng khối khí bên trong cylinder bằng cách hơ trên ngọn lửa đèn cồn. 

Lưu ý:

- + Trong quá trình **thực hiện công**, có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng khác (cơ năng) thành nội năng.
- + Trong quá trình **truyền nhiệt**, không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác mà chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

b. Định luật I của nhiệt động lực học

Phát biểu: Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được

$$\Delta U = Q + A$$

Trong đó ΔU : độ biến thiên nội năng (J);

Q : Nhiệt lượng mà vật nhận được (J);

A : Công mà vật nhận được (J).

Lưu ý: Q và A là các giá trị đại số và được quy ước như sau

+ Vật nhận nhiệt lượng: $Q > 0$, vật tỏa nhiệt lượng: $Q < 0$;

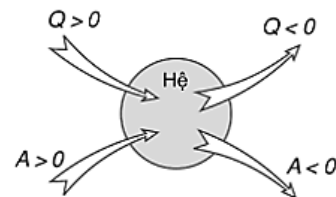
+ Vật nhận công: $A > 0$, vật sinh công: $A < 0$.

+ Nội năng tăng: $\Delta U > 0$, nội năng giảm: $\Delta U < 0$.

c. Động cơ nhiệt

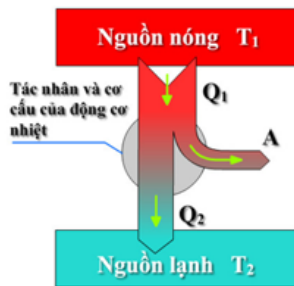
Động cơ nhiệt là động cơ hoạt động dựa trên nguyên tắc biến đổi nội năng của nhiên liệu thành cơ năng.

Mỗi động cơ nhiệt đều có ba bộ phận chính:



Hình 3. Quy ước về giá trị của nhiệt lượng và công

- Nguồn nóng có nhiệt độ T_1 cung cấp nhiệt lượng cho động cơ;
- Bộ phận phát động trong đó tác nhân nhận nhiệt từ nguồn nóng, giãn nở sinh công;
- Nguồn lạnh có nhiệt độ $T_2 < T_1$ nhận nhiệt lượng do động cơ tỏa ra.



Hình 4. Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt.

3. Ví dụ + Phương pháp giải :

DẠNG I. TÍNH ĐỘ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG DỰA TRÊN CÔNG VÀ NHIỆT LƯỢNG

Ví dụ 1 (Phát triển câu hỏi sách Vật lý 12 CTST): Giả sử cung cấp cho vật một công là 200 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 120 J. Nội năng của vật

- A. tăng thêm 320 J. B. tăng thêm 80 J. A. giảm đi 80 J. B. giảm đi 320 J.

Hướng dẫn giải

Vật nhận công: $A = 200 \text{ J}$; vật bị thất thoát nhiệt lượng ra môi trường: $Q = -120 \text{ J}$;

Độ biến thiên nội năng của khối khí: $\Delta U = Q + A = (-120) + 200 = 80 \text{ J} > 0$. Vậy nội năng của khí tăng thêm 80 J.

Ví dụ 2: Trong quá trình nén khí thì khí nhận công 800 J đồng thời tỏa nhiệt lượng 200 J. Nội năng của khí

- A. giảm đi 600 J. B. tăng thêm 600 J. C. giảm đi 1000 J. D. tăng thêm 1000 J.

Hướng dẫn giải

Khối khí nhận công: $A = 800 \text{ J}$; Khí tỏa nhiệt lượng: $Q = -200 \text{ J}$;

Độ biến thiên nội năng của khối khí: $\Delta U = Q + A = (-200) + 800 = 600 \text{ J} > 0$. Vậy nội năng của khí tăng thêm 600 J.

DẠNG II. TÍNH ĐỘ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG TRONG CYLINDER VÀ PISTON NẰM NGANG

Ví dụ 3: Cung cấp nhiệt lượng 40 J cho một lượng khí trong một cylinder đặt nằm ngang đồng thời nhấn piston với lực không đổi 40 N để nén khí, piston chuyển động một đoạn 25 cm. Nội năng của lượng khí của quá trình này

- A. tăng thêm 50 J. B. tăng thêm 30 J. C. giảm đi 30 J. D. giảm đi 50 J.

Hướng dẫn giải

Cung cấp nhiệt lượng cho khối khí $\Rightarrow$ Khối khí nhận nhiệt lượng: $Q = 40 \text{ J}$;

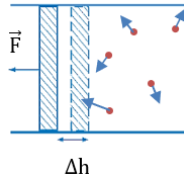
Khí bị nén $\Rightarrow$ Khí nhận công: $A > 0$. Độ lớn công mà khí nhận: $|A| = F \cdot d = 40 \times 0,25 = 10 \text{ J} \Rightarrow A = 10 \text{ J}$

Độ biến thiên nội năng của khối khí: $\Delta U = Q + A = 40 + 10 = 50 \text{ J} > 0$. Vậy nội năng của khí tăng thêm 50 J.

Ví dụ 4: Cung cấp nhiệt lượng 1000 J cho một khối khí trong cylinder hình trụ nằm ngang thì khí giãn nở đẩy piston làm thể tích của khối khí tăng thêm 2 lít. Biết áp suất của khối khí là $3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và không đổi trong quá trình giãn nở. Nội năng của khối khí trong quá trình này

- A. tăng thêm 1600 J. B. tăng thêm 400 J. C. giảm đi 1600 J. D. giảm đi 400 J.

Hướng dẫn giải



Cung cấp nhiệt lượng cho khối khí $\Rightarrow$ Khối khí nhận nhiệt lượng: $Q = 1000 \text{ J}$;

Khí giãn nở đẩy piston $\Rightarrow$ khí đang thực hiện công: $A < 0$. Độ lớn công mà khí nhận: $|A| = F \cdot d = p \cdot S \cdot d = p \cdot \Delta V = 3 \cdot 10^5 \times 2 \cdot 10^{-3} = 600 \text{ J} \Rightarrow A = -600 \text{ J}$;

Độ biến thiên nội năng của khối khí: $\Delta U = Q + A = 1000 + (-600) = 400 \text{ J} > 0$. Vậy nội năng của khí tăng thêm 400J.

DẠNG III. TÍNH ĐỘ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG CỦA MỘT VẬT ĐANG CHUYỂN ĐỘNG

Ví dụ 5 (Phát triển câu hỏi sách Vật lý 12 KNTT): Một vật có khối lượng 1kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng dài 21 m, nghiêng 30° so với mặt nằm ngang. Tốc độ của vật ở chân mặt phẳng là 4,1 m/s. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ và bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng và môi trường.

a) Công của lực ma sát trong trường hợp này bằng

A. 100,9 J.

B. 94,5 J.

C. - 94,5 J.

D. - 100,9 J.

Hướng dẫn giải

Chọn gốc thế năng tại chân dốc, ta xét cơ năng của vật tại đỉnh dốc (vị trí 1) và chân dốc (vị trí 2):

$$W_1 = W_{t_1} = mgh_1 = mgl \cdot \sin 30^\circ;$$

$$W_2 = W_{d_2} = \frac{1}{2}mv_2^2;$$

Độ biến thiên cơ năng chính bằng công của lực không thế (lực ma sát):

$$W_2 - W_1 = A_{F_{ms}} \Rightarrow A_{F_{ms}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - mgl \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \times 1 \times 4,1^2 - 1 \times 9,8 \times 21 \times \sin 30^\circ = -94,5 \text{ J}.$$

b) Nội năng của vật trong quá trình này

A. tăng thêm 100,9 J.

B. tăng thêm 94,5 J.

C. giảm đi 94,5 J.

D. giảm đi 100,9 J.

Hướng dẫn giải

Vật đang nhận công của lực ma sát ($A > 0$) và không nhận thêm nhiệt lượng ($Q = 0$). Vậy $\Delta U = A = 94,5 \text{ J}$.

1. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

a) CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nội năng của một vật? Nội năng của vật

- A. là tổng động năng và thế năng của vật.
- B. là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và không phụ thuộc vào thể tích của vật.
- D. bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

Câu 2 (SBT KNTT Vật lí 12). Nội năng của một vật là

- A. tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- B. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- C. năng lượng nhiệt của vật.
- D. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 3. Khi nhiệt độ của vật tăng thì

- A. động năng trung bình của các phân tử tăng.
- B. thế năng trung bình của các phân tử tăng.
- C. động năng trung bình của các phân tử giảm.
- D. thế năng trung bình của các phân tử giảm.

Câu 4 (SBT KNTT Vật lí 12). Nội năng của một vật phụ thuộc vào

- A. nhiệt độ và thể tích của vật.
- B. nhiệt độ, áp suất và thể tích của vật.
- C. khoảng cách trung bình giữa các phân tử.
- D. tốc độ trung bình của các phân tử.

Câu 5 (Đề thi THPTQG năm 2025). Nội năng của một khối khí xác định không đổi khi

- A. thể tích của khối khí không đổi.
- B. nhiệt độ và thể tích của khối khí không đổi.
- C. nhiệt độ của khối khí thay đổi.
- D. khối khí nhận năng lượng nhiệt từ vật khác.

Câu 6. Dựa vào kết luận “*Nội năng phụ thuộc vào hai yếu tố: nhiệt độ và thể tích của vật*”, một học sinh đưa ra hai nhận định như sau:

Nhận định 1: Nhiệt độ của vật liên quan đến tốc độ chuyển động của các phân tử, điều này có nghĩa nhiệt độ liên quan đến động năng phân tử;

Nhận định 2: Thể tích của vật liên quan đến khoảng cách giữa các phân tử, điều này liên quan đến lực tương tác phân tử và thế năng phân tử.

Nhận định nào sau đây là đúng?

- A. Nhận định (1).
- B. Nhận định (2).
- C. Cả hai nhận định đều đúng.
- D. Cả hai nhận định đều sai.

Câu 7. Đơn vị của nội năng là

- A. Joule (J).
- B. Newton (N).
- C. Watt (W).
- D. mã lực (HP).

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nội năng?

- A. Các vật ở cùng một nhiệt độ thì có cùng nội năng.
- B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ nhưng không phụ thuộc vào thể tích của vật.
- C. Nhiệt độ của vật càng lớn thì động năng trung bình của các phân tử càng lớn.
- D. Nội năng của một vật không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A. Nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
- B. Vật được làm nóng sao cho thể tích không đổi thì nội năng tăng lên.
- C. Nội năng của vật bằng tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- D. Nhiệt độ của vật càng lớn thì động năng trung bình của các phân tử càng lớn.

Câu 10 (phát triển câu hỏi SBT KNTT Vật lí 12). Khi nội năng của một vật tăng lên thì năng lượng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật cũng tăng lên. Khi đó

- A. chỉ có động năng của các phân tử tăng lên. B. chỉ có thế năng của các phân tử tăng lên.
C. động năng hoặc thế năng hoặc cả hai đều tăng. D. động năng và thế năng phân tử chắc chắn cùng tăng lên.

Câu 11 (Đề minh họa THPTQG năm 2025). Một vật đang được làm lạnh sao cho thể tích của vật không thay đổi. Nội năng của của vật

- A. tăng lên. B. giảm đi. C. không thay đổi. D. tăng rồi giảm.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cách thay đổi nội năng của một vật?

- A. Chỉ có thể làm thay đổi nội năng của một vật bằng cách thực hiện công.
B. Chỉ có thể làm thay đổi nội năng của một vật bằng cách truyền năng lượng nhiệt.
C. Có thể làm thay đổi nội năng của một vật: truyền năng lượng nhiệt và thực hiện công.
D. Có thể làm thay đổi nội năng của một vật bằng cách đưa vật đó lên cao.

Câu 13. Khi nói về truyền nhiệt và thực hiện công, phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

- A. Thực hiện công là quá trình có thể làm thay đổi nội năng của vật.
B. Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ nội năng thành cơ năng.
C. Trong quá trình truyền nhiệt có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.
D. Trong quá trình truyền nhiệt có sự chuyển hóa từ nội năng thành cơ năng.

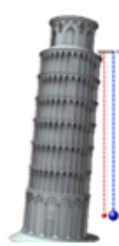
Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quá trình truyền nhiệt? Truyền nhiệt là quá trình

- A. truyền nhiệt độ. B. truyền trực tiếp nội năng từ vật này sang vật khác.
C. chuyển hóa nội năng thành năng lượng khác. D. chuyển hóa năng lượng khác sang nội năng.

Câu 15. Trường hợp nào sau đây **không** làm biến đổi nội năng của vật?



(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

- A. Keo nền được hơ nóng (Hình 1).
B. Thả vật rơi tự do trong chân không (Hình 2).
C. Vật được đẩy trên mặt phẳng có ma sát (Hình 3).
D. Xoa tay để làm ấm khi thời tiết lạnh (Hình 4).

Câu 16 (phát triển câu hỏi SBT CTST Vật lí 12). Trường hợp nào sau đây làm biến đổi nội năng của vật **không** phải do thực hiện công?



A. Mài dao.



B. Đóng đinh.



C. Khuấy nước.

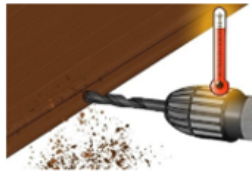


D. Nung đồng trong lò.

Câu 17. Trường hợp nào sau đây nội năng của vật bị thay đổi nhờ quá trình truyền nhiệt?



(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

- A. Bàn tay của vận động viên nóng lên khi kéo co (Hình 1).
- B. Mũi khoan nóng lên trong quá trình khoan (Hình 2).
- C. Cơ thể người ấm lên khi ngồi trước máy sưởi (Hình 3).
- D. Nén khí trong cylinder (Hình 4).

Sử dụng các thông tin sau cho câu 18 và câu 19: Trong quá trình rèn dao truyền thống, người thợ cần thực hiện theo các công đoạn sau:



- Công đoạn (1) – Nung sắt: thanh sắt được đưa vào lò rèn đến khi đỏ rực;
- Công đoạn (2) – Tạo hình: Người thợ tiến hành dùng búa đập để tạo hình cho thanh sắt;
- Công đoạn (3) – Tôi thép: Nhúng thanh sắt nóng vào nước hoặc dầu nguội đột ngột;
- Công đoạn (4) – Mài dao: Dùng đá mài để mài lưỡi dao sắc bén;
- Công đoạn (5) – Hoàn thiện: Gắn cán gỗ hoặc nhựa vào phần chuôi kim loại.

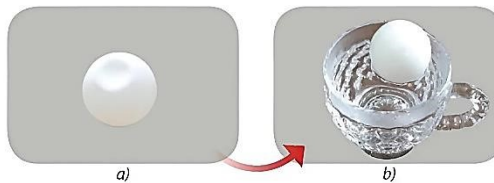
Câu 18. Nội năng của thanh sắt thay đổi do thực hiện công trong

- A. chỉ công đoạn (4).
- B. công đoạn (2) và (4).
- C. công đoạn (1) và (3).
- D. tất cả các công đoạn.

Câu 19. Công đoạn nào khiến nội năng của thanh sắt giảm đi?

- A. Công đoạn (5).
- B. Công đoạn (2) và (4).
- C. Công đoạn (1) và (3).
- D. Công đoạn (3).

Câu 20 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Trung Yên – Hưng Yên năm 2025). Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (nhưng chưa bị thủng) khi thả vào cốc nước nóng sẽ phồng trở lại là do



- A. nội năng của chất khí giảm xuống.
- B. nội năng của chất khí tăng lên.
- C. nội năng của chất khí không thay đổi.
- D. quả bóng nhận nhiệt và sinh công.

Câu 21 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa năm 2025). Nội năng của vật trong hình nào sau đây đang giảm?



(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

- A. Ấm nước đang đun trên bếp (Hình 1).
- B. Tô phở nóng đặt trong không khí (Hình 2).
- C. Mối hàn kim loại đang được mài nhẵn (Hình 3).
- D. Ly đá lạnh đặt trong không khí (Hình 4).

Câu 22 (phát triển câu hỏi SBT CTST Vật lí 12). Đặt thanh gỗ A đứng yên, bạn học sinh tiến hành cọ xát thanh gỗ B lên thanh gỗ A thì



- A. nhiệt độ thanh gỗ A không đổi, nhiệt độ thanh gỗ B tăng lên.
- B. nhiệt độ cả hai thanh gỗ đều tăng.
- C. nhiệt độ thanh gỗ A tăng lên, nhiệt độ thanh gỗ B không đổi.
- D. nhiệt độ cả hai thanh gỗ đều không đổi.

Câu 23 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Triệu Sơn 4 – Thanh Hóa năm 2025). Khi ô tô đóng kín cửa để ngoài trời nắng nóng, nhiệt độ không khí trong xe tăng rất cao so với nhiệt độ bên ngoài, làm giảm tuổi thọ các thiết bị trong xe. Nguyên nhân gây ra sự tăng nhiệt độ này là



- A. do thể tích khối khí trong ô tô thay đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ô tô nhận được chủ yếu làm tăng nội năng của khối khí.
- B. do thể tích khối khí trong ô tô không đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ô tô nhận được chủ yếu làm giảm nội năng của khối khí.
- C. do thể tích khối khí trong ô tô thay đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ô tô nhận được chủ yếu làm tăng nội năng của khối khí.
- D. do thể tích khối khí trong ô tô không đổi nên nhiệt lượng mà khối khí trong ô tô nhận được chủ yếu làm tăng nội năng của khối khí.

Câu 24. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào **không** thuộc biến đổi nội năng bằng cách thực hiện công ?



(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

A. Lưỡi cưa nóng lên trong quá trình cưa gỗ (Hình 1).

B. Thở vào tay để làm ấm trong mùa đông (Hình 2).

C. Quẹt diêm làm đầu que diêm bốc cháy (Hình 3).

D. Lốp xe nóng lên khi xe phanh gấp (Hình 4).

Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật 1 của nhiệt động lực học? Độ biến thiên nội năng của vật bằng

A. tổng động năng và thế năng của vật.

B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. hiệu công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

D. tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

Câu 26. Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là

A. $\Delta U = Q + A$.

B. $Q = \Delta U + A$.

C. $A = \Delta U + Q$.

D. $\Delta U = Q - A$.

Câu 27 (Đề thi THPTQG năm 2025). Công thức định luật 1 của nhiệt động lực học là $\Delta U = A + Q$, với A là kí hiệu công và Q là kí hiệu

A. nhiệt độ.

B. nhiệt lượng.

C. nhiệt dung riêng.

D. nhiệt nóng chảy riêng.

Câu 28 (phát triển câu hỏi SBT CTST Vật lí 12). Hệ thức $\Delta U = A + Q$ với $A > 0$, $Q < 0$ diễn tả cho quá trình nào của chất khí?

A. Nhận công và truyền nhiệt.

B. Nhận nhiệt và sinh công.

C. Truyền nhiệt và nội năng giảm.

D. Nhận công và nội năng tăng.

Câu 29 (phát triển câu hỏi SBT CTST Vật lí 12). Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình khối khí được làm lạnh và giữ nguyên thể tích?

A. $\Delta U = A$; $A > 0$.

B. $\Delta U = A$; $A < 0$.

C. $\Delta U = Q$; $Q > 0$.

D. $\Delta U = Q$; $Q < 0$.

Câu 30 (phát triển câu hỏi SBT CTST Vật lí 12). Một khối khí xác định nhận nhiệt và thực hiện công thì nội năng của nó sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên.

B. giảm đi.

C. không đổi.

D. Chưa đủ căn cứ kết luận.

Câu 31. Một khối khí xác định nhận nhiệt và nhận công thì nội năng của nó sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên.

B. giảm đi.

C. không đổi.

D. Chưa đủ căn cứ kết luận.

Câu 32. Một khối khí xác định tỏa nhiệt và thực hiện công thì nội năng của nó sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên.

B. giảm đi.

C. không đổi.

D. Chưa đủ căn cứ kết luận.

Câu 33. Biểu thức diễn tả đúng quá trình chất khí vừa tỏa nhiệt, vừa nhận công là

A. $\Delta U = Q + A$; $Q > 0$; $A < 0$.

B. $\Delta U = Q + A$; $Q > 0$; $A > 0$.

C. $\Delta U = Q + A$; $Q < 0$; $A > 0$.

D. $\Delta U = Q + A$; $Q < 0$; $A < 0$.

Câu 34. Dùng tay nén piston đồng thời nung nóng khí trong một cylinder. Xác định dấu của A và Q trong biểu thức của định luật I nhiệt động lực học.



- A. $A > 0; Q > 0$. B. $A < 0; Q > 0$. C. $A > 0; Q < 0$. D. $A < 0; Q < 0$.

Câu 35. Đơn vị của độ biến thiên nội năng ΔU là

- A. $^{\circ}\text{C}$. B. W. C. J. D. Pa.

Câu 36. Khối khí thực hiện công trong trường hợp nào sau đây?

- A. Nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí.
 B. Nhiệt lượng mà khí nhận được nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.
 C. Nhiệt lượng mà khí nhận được bằng độ tăng nội năng của khí.
 D. Khí thực hiện quá trình nén đẳng nhiệt.

Câu 37. Cấu tạo của một chiếc ghế nâng hạ như hình vẽ. Một khối khí xác định bị giam giữa hai ống M và N, M có thể trượt lên xuống dọc theo thành trong của N. Giả sử khí không trao đổi nhiệt với bên ngoài. Khi M trượt xuống dưới thì khối khí

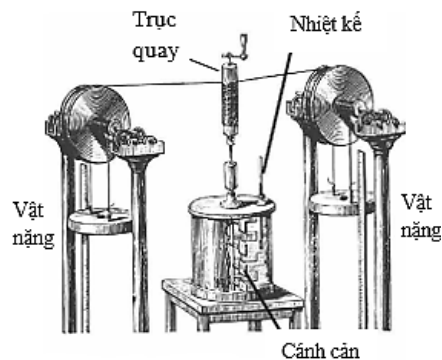


- A. nhận công và nội năng của khối khí tăng. B. nhận công và nội năng của khối khí giảm.
 C. thực hiện công và nội năng của khối khí tăng. D. thực hiện công và nội năng của khối khí giảm.

Câu 38. Động cơ nhiệt là động cơ hoạt động dựa trên nguyên tắc biến đổi

- A. cơ năng của nhiên liệu thành cơ năng của máy. B. nội năng của nhiên liệu thành hóa năng.
 C. cơ năng của nhiên liệu thành nhiệt năng. D. nội năng của nhiên liệu thành cơ năng.

Câu 39. Hình bên dưới là sơ đồ thí nghiệm của Joule, thí nghiệm này có thể minh họa cho định luật I của nhiệt động lực học. Khi hai vật nặng chuyển động làm cho trục quay quay, kéo theo các cánh cản quay, dẫn đến nước trong bình có nhiệt độ tăng lên. Bỏ qua quá trình trao đổi nhiệt với thiết bị và môi trường xung quanh. Như vậy, nước trong bình



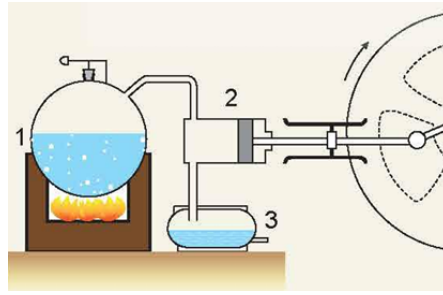
A. nhận công, nội năng của nó tăng.

B. nhận công, nội năng của nó giảm.

C. thực hiện công, nội năng của nó giảm.

D. thực hiện công, nội năng của nó không thay đổi.

Câu 40. Hình bên dưới mô tả máy hơi nước hay động cơ hơi nước, nó gồm ba bộ phận chính: 1 là nồi súp de, 2 là cylinder và piston, 3 là bình ngưng hơi. Tại bình ngưng hơi, hơi nước sẽ tỏa nhiệt và bắt đầu quá trình ngưng tụ, vậy bình ngưng hơi có tác dụng



A. nhận nhiệt.

B. sinh công.

C. tỏa nhiệt.

D. nhận công.

Câu 41. Trong các động cơ sau đây, động cơ nào là động cơ nhiệt?



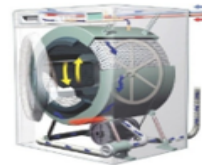
(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

A. Động cơ máy quạt (Hình 1).

B. Động cơ xe lửa (Hình 2).

C. Quẹt diêm làm đầu que diêm bốc cháy (Hình 3).

D. Lốp xe nóng lên khi xe phanh gấp (Hình 4).

Câu 42. Trong các động cơ sau, động cơ nào **không** phải là động cơ nhiệt?



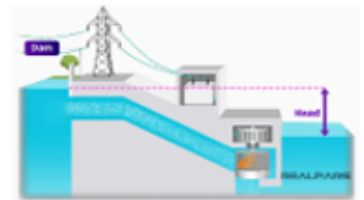
(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

A. Động cơ xe máy chạy bằng xăng (Hình 1).

B. Động cơ thuyền (Hình 2).

C. Động cơ máy bay (Hình 3).

D. Động cơ của máy phát điện tại nhà máy thủy điện (Hình 4).

Câu 43. Khi thực hiện một quá trình kín (còn gọi là chu trình) thì nội năng của khối khí

A. tăng lên.

B. giảm đi.

C. không đổi.

D. giảm rồi lại tăng.

b) CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG

Câu 44. Một hệ nhận công 200 J và tỏa ra nhiệt lượng 100 J thì độ biến thiên nội năng của hệ bằng

A. 300 J.

B. 100 J.

C. – 100 J.

D. – 300 J.

Câu 45 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Nguyễn Khuyến, Lê Thánh Tông – TP.HCM năm 2025). Người ta thực hiện công 1200J để nén khí trong cylinder. Khí truyền ra bên ngoài nhiệt lượng 800 J. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. 1000 J. B. 400 J. C. 300 J. D. 600 J.

Câu 46 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bắc Giang năm 2025). Người ta cung cấp nhiệt lượng 500 J cho một lượng khí trong cylinder, khí thực hiện một công 200 J để đẩy piston lên. Nội năng của khí

- A. tăng 300 J. B. giảm 700 J. C. giảm 300 J. D. tăng 700 J.

Câu 47 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bình Dương năm 2025). Một khối khí được chứa trong một cylinder. Một người thực hiện công 80 J làm không khí trong cylinder nén lại. Khi đó khí nóng lên và tỏa ra môi trường nhiệt lượng 50 J. Độ biến thiên nội năng của khối khí là

- A. – 130 J. B. 130 J. C. – 30 J. D. 30 J.

Câu 48 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bình Phước năm 2025). Truyền cho khối khí trong cylinder một nhiệt lượng 100 J, khối khí nở ra và sinh một công 70 J đẩy piston lên. Nội năng của khối khí trong cylinder

- A. giảm 30 J. B. tăng 30 J. C. tăng 170 J. D. không đổi.

Câu 49 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Hà Nội năm 2025). Một lượng khí được truyền nhiệt lượng 10 kJ để nóng lên, đồng thời bị nén bởi một công có độ lớn 100 kJ. Độ biến thiên nội năng của lượng khí này là

- A. 10 kJ. B. 100 J. C. 90 kJ. D. 110 kJ.

Câu 50. Trong một quá trình nén khí thì khí nhận công $1,2 \cdot 10^5$ J và nội năng khí tăng thêm $8 \cdot 10^4$ J. Lượng khí này đã

- A. tỏa nhiệt $2 \cdot 10^5$ J. B. tỏa nhiệt $4 \cdot 10^4$ J. C. nhận nhiệt $4 \cdot 10^4$ J. D. nhận nhiệt $2 \cdot 10^5$ J.

Câu 51. Một chất khí tỏa nhiệt lượng 400 J và nội năng tăng thêm 600 J. Chất khí này đã

- A. nhận công 1000 J. B. nhận công 200 J.
C. thực hiện công 200 J. D. thực hiện công 1000 J.

Câu 52. Cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho một khối khí trong một cylinder đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy piston đi một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa piston và cylinder có độ lớn 20 N và coi piston chuyển động thẳng đều. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng

- A. 2,5 J. B. 0,5 J. C. – 0,5 J. D. – 2,5 J.

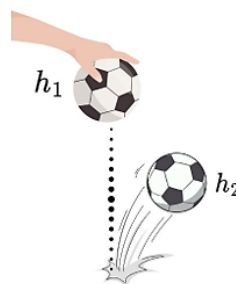
Câu 53. Cung cấp nhiệt lượng 800 J cho một khối khí trong cylinder hình trụ thì khí giãn nở đẩy piston làm thể tích của khối khí tăng thêm 0,75 lít. Biết áp suất của khối khí là $2 \cdot 10^5$ Pa và không đổi trong quá trình giãn nở. Nội năng của khối khí trong quá trình này

- A. tăng thêm 1600 J. B. tăng thêm 650 J. C. giảm đi 1600 J. D. giảm đi 400 J.

Câu 54. Một vật có khối lượng 3 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng dài 4 m, nghiêng 30° so với mặt nằm ngang. Tốc độ của vật ở chân mặt phẳng là 4 m/s. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng và môi trường. Nội năng của vật trong quá trình này

- A. tăng thêm 36 J. B. tăng thêm 18 J. C. giảm đi 18 J. D. giảm đi 36 J.

Câu 55. Một quả bóng có khối lượng 500g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và bỏ qua lực cản không khí. Độ biến thiên nội năng của quả bóng là



A. 350 J.

B. 50 J.

C. 35 J.

D. 15 J.



2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

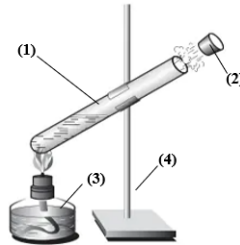
Câu 1. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về nội năng của một vật.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nội năng của vật bằng tổng đại số công và nhiệt lượng mà vật nhận được.		
b) Nội năng của một vật phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ của vật.		
c) Hai vật A và B được có cùng chất liệu. Nếu nội năng của vật A lớn hơn vật B thì nhiệt độ của vật A cũng lớn hơn vật B.		
d) Có hai cách làm thay đổi nội năng của một vật là thực hiện công và truyền nhiệt.		

Câu 2. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về nội năng của một vật.

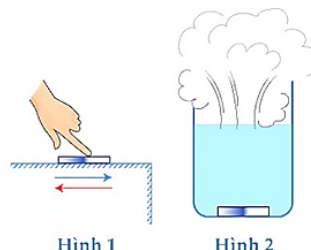
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi vật thực hiện công và cách nhiệt với bên ngoài thì nội năng của vật tăng.		
b) Khi vật truyền nhiệt cho vật khác thì nội năng của nó giảm.		
c) Khi bơm xe đạp bằng bơm tay, ống bơm thường bị nóng lên, nội năng của ống bơm tăng lên là do nhận nhiệt từ bên ngoài.		
d) Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.		

Câu 3 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bắc Giang năm 2025). Một nhóm học sinh đã chuẩn bị các dụng cụ: Ống nghiệm (1), nút bấc có kích thước vừa khít với miệng ống nghiệm (2), đèn cồn (3), giá đỡ thí nghiệm (4) và các điều kiện cần thiết khác để làm thí nghiệm tìm hiểu về mối liên hệ giữa nội năng của một khối khí với năng lượng của các phân tử khí. Bố trí thí nghiệm như hình bên, sau đó dùng đèn cồn hơ nóng ống nghiệm cho đến khi nút bấc bật ra khỏi miệng ống nghiệm.



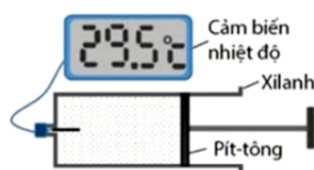
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi nút bấc chưa bật ra, nhiệt độ không khí trong bình không thay đổi.		
b) Nút bấc bật ra chứng tỏ động năng của các phân tử không khí trong ống nghiệm tăng lên khi được hơ nóng.		
c) Nhiệt lượng không khí trong ống nghiệm nhận được từ ngọn lửa đèn cồn chuyển hoàn toàn thành công mà khí thực hiện để làm nút bấc bật ra ngoài.		
d) Khi nút bấc chưa bật ra, nội năng của không khí trong ống nghiệm tăng.		

Câu 4 (phát triển câu hỏi đề thi thử tốt nghiệp THPT Vĩnh Kim – Kiên Giang năm 2025). Hình vẽ bên dưới thể hiện hai cách làm thay đổi nội năng của một vật đó là dùng tay cọ xát miếng đồng trên mặt bàn (hình 1) và cho nước sôi vào trong cốc có sẵn miếng đồng ở nhiệt độ phòng (hình 2).



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hình 1 mô tả quá trình làm thay đổi nội năng của miếng đồng bằng cách truyền nhiệt.		
b) Hình 2 mô tả quá trình làm thay đổi nội năng của miếng đồng bằng cách thực hiện công.		
c) Trong hình 1, có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng năng lượng khác sang nội năng.		
d) Trong hình 2, không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.		

Câu 5 (Đề minh họa THPTQG năm 2025). Một nhóm học sinh tìm hiểu về mối liên hệ giữa sự thay đổi nội năng của một khối khí xác định và nhiệt độ của nó. Họ đã thực hiện các nội dung sau: (I) Chuẩn bị các dụng cụ: cylinder có piston và cảm biến nhiệt độ (hình vẽ); (II) Họ cho rằng khi làm thay đổi nội năng của khối khí trong cylinder bằng cách tăng, giảm thể tích thì nhiệt độ của khối khí thay đổi; (III) Họ đã làm thí nghiệm nén khối khí trong cylinder và thu được kết quả là nhiệt độ khối khí tăng lên; (IV) Họ kết luận rằng thí nghiệm này đã chứng minh được nội dung ở (II).



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nội dung (I) thể hiện việc thực hiện một phần kế hoạch nghiên cứu.		
b) Nội dung (II) là giả thuyết của nhóm học sinh.		
c) Nội dung (III) là đủ để đưa ra kết luận (IV).		
d) Trong thí nghiệm ở nội dung (III), nội năng của khối khí tăng lên là do khối khí đã nhận công		

Câu 6. Một nhóm học sinh tìm hiểu về mối liên hệ giữa sự thay đổi nội năng của một khối khí xác định và nhiệt độ của nó bằng bộ thí nghiệm như hình bên dưới. Họ cho rằng khi làm thay đổi thể tích của khối khí trong cylinder thì nhiệt độ khối khí thay đổi.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Họ thực hiện thí nghiệm theo trình tự: (1) Đọc số chỉ của cảm biến nhiệt độ; (2) Điều chỉnh piston để thay đổi thể tích của khối khí; (3) Đọc số chỉ của cảm biến nhiệt độ; (4). Thực hiện lặp lại nhiều lần các bước trên.		
b) Trong quá trình nén, khối khí trong cylinder đang thực hiện công.		
c) Nhận thấy khi nén khí, nhiệt độ khối khí trong cylinder tăng. Điều này đã đủ để kết luận nhận định của họ là chính xác.		
d) Khi piston nén khí, một phần công bị tiêu hao do ma sát giữa piston và thành cylinder.		

Câu 7. Xét khối khí đựng trong một cylinder như trong hình. Dùng tay ấn mạnh và nhanh piston, vừa nung nóng bằng ngọn lửa đèn cồn.

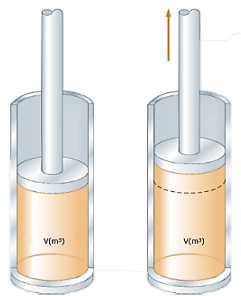


Phát biểu	Đúng	Sai
a) Công $A < 0$ vì khối khí đang bị nén.		
b) Nhiệt lượng $Q > 0$ do khí nhận nhiệt lượng từ đèn cồn.		
c) Ta chưa thể kết luận nội năng của khối khí tăng hay giảm vì chưa đủ dữ kiện.		
d) Nội năng của khối khí trong trường hợp trên thay đổi là do động năng của các phân tử khí thay đổi và thế năng phân tử không đổi.		

Câu 8 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bắc Giang năm 2025). Khi truyền nhiệt lượng Q cho khối khí trong cylinder hình trụ thì khí giãn nở đẩy piston làm thể tích của khối khí tăng thêm 7,0 lít. Biết áp suất của khối khí là $3,0 \cdot 10^5$ Pa và không đổi trong quá trình khí giãn nở.

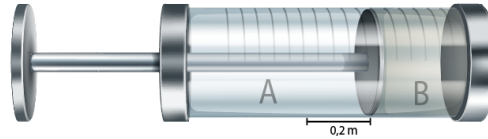
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Truyền nhiệt lượng Q cho khối khí nên $Q < 0$.		
b) Thể tích khí trong cylinder là 7,0 lít.		
c) Độ lớn công mà khối khí thực hiện là 2100 J.		
d) Nếu trong quá trình này nội năng của khối khí giảm đi 1100 J thì $Q = 1,0 \cdot 10^3$ J.		

Câu 9. Một lượng khí chứa trong một cylinder có piston di chuyển được. Ở trạng thái cân bằng, chất khí chiếm thể tích V (m^3) và tác dụng lên piston một áp suất $4 \cdot 10^5$ N/ m^2 . Khối khí nhận một nhiệt lượng 800 J và giãn nở đẩy piston lên làm thể tích khí tăng thêm 3 lít. Coi rằng áp suất chất khí không đổi trong suốt quá trình khảo sát.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Lượng khí bên trong cylinder đang nhận nhiệt và sinh công.		
b) Theo quy ước về dấu thì $Q = -800$ J.		
c) Công mà khối khí thực hiện có độ lớn bằng 1200 J.		
d) Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng -400 J.		

Câu 10. Một cylinder có piston cách nhiệt và nằm ngang. Piston chia cylinder thành hai phần. Truyền nhiệt lượng 100 J cho khí bên ngăn A thì piston chuyển động đều một đoạn $d = 0,2 \text{ m}$ về phía ngăn B. Biết lực ma sát giữa cylinder và piston là 20 N và bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Độ biến thiên nội năng ở ngăn A là 104 J.		
b) Độ biến thiên nội năng ở ngăn B là 4 J.		
c) Tổng độ biến thiên nội năng cả ngăn A và ngăn B là 100 J.		
d) Độ biến thiên nội năng ở ngăn A bé hơn ở ngăn B.		

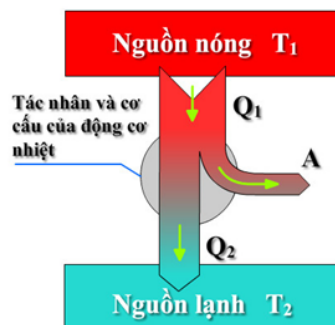
Câu 11 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội năm 2025). Người ta thực hiện công 800 J để nén khí trong cylinder thì khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 300 J.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nội năng của khí trong cylinder là tổng động năng và thế năng của các phân tử khí.		
b) Áp suất của khối khí trong cylinder không thay đổi.		
c) Khí trong cylinder nhận công $A = -800 \text{ J}$.		
d) Độ biến thiên nội năng của khí trong cylinder là 500 J.		

Câu 12 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Hậu Lộc 1 – Thanh Hóa năm 2025). Người ta truyền cho khí trong cylinder một nhiệt lượng 300 J. Khí nở ra và thực hiện công 240 J đẩy piston lên.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khối khí trong cylinder nhận nhiệt lượng là một lượng bằng 300 J.		
b) Khối khí thực hiện công nên $A < 0$ và có giá trị là -240 J .		
c) Biểu thức nguyên lý I nhiệt động lực học trong trường hợp này là $Q = A - \Delta U$.		
d) Độ biến thiên nội năng của khí có giá trị là 60 J.		

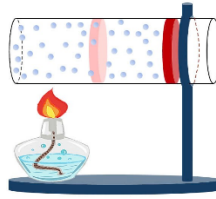
Câu 13. Một động cơ nhiệt hoạt động giữa hai nguồn nhiệt có nhiệt độ T_1 và T_2 (như hình vẽ). Động cơ nhận nhiệt lượng $Q_1 = 4000 \text{ J}$ từ nguồn nóng trong mỗi giây, công suất của động cơ là 1,5 kW.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt độ của nguồn nóng lớn hơn nhiệt độ của nguồn lạnh.		
b) Công của động cơ trong mỗi phút là 1,5 kJ.		
c) Nhiệt lượng tỏa ra cho nguồn lạnh trong mỗi giây là 2,5 kJ.		
d) Hiệu suất của động cơ này là 40,0%.		

3. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Người ta cung cấp một nhiệt lượng 4,0 J cho chất khí đựng trong cylinder đặt nằm ngang. Khí nở ra đẩy piston chuyển động đều một đoạn 4 cm. Biết lực ma sát giữa piston và cylinder có độ lớn 15 N. Độ biến thiên nội năng của chất khí này bằng bao nhiêu J?



Đáp số:

Câu 2 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Trung Yên – Hưng Yên năm 2025). Một khối khí được cung cấp nhiệt lượng 4,98 kJ, khí giãn nở làm tăng thể tích một lượng ΔV (dm³). Trong quá trình này, nội năng của khối khí tăng 1,23 kJ nhưng áp suất của khối khí không đổi và bằng $p = 2,5 \cdot 10^5$ Pa. Giá trị của ΔV là bao nhiêu dm³?

Đáp số:

Câu 3 (Đề thi thử tốt nghiệp cụm các trường THPT – Bắc Ninh năm 2025). Khi trời lạnh cơ thể chúng ta dễ bị mất nhiệt lượng vào môi trường. Sự mất nhiệt lượng này sẽ dẫn đến các hệ quả như cơ thể bị run rẩy, kiệt sức. Trong một trận bóng đá ngoài trời vào ngày lạnh, một cầu thủ bắt đầu cảm thấy kiệt sức sau khi tiêu hao khoảng $8 \cdot 10^5$ J nội năng. Biết nhiệt lượng do cơ thể cầu thủ truyền ra môi trường là $4,2 \cdot 10^5$ J. Tổng công mà cầu thủ này đã thực hiện có độ lớn bằng bao nhiêu MJ?

Đáp số:

Câu 4. Một lượng khí bị nén đã nhận được công là 180 kJ. Khí nóng lên và đã toả nhiệt lượng là 97 kJ ra môi trường. Độ biến thiên nội năng của lượng khí bằng bao nhiêu kJ?

Đáp số:

Sử dụng các thông tin sau cho câu 5 và câu 6: Cung cấp một nhiệt lượng 3,5 J cho chất khí đựng trong một cylinder đặt nằm ngang. Khí nở ra đẩy piston đi một đoạn 8 cm. Biết lực ma sát giữa piston và cylinder có độ lớn 20 N, coi piston chuyển động thẳng đều.

Câu 5. Độ lớn công của khối khí thực hiện bằng bao nhiêu J? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp số:

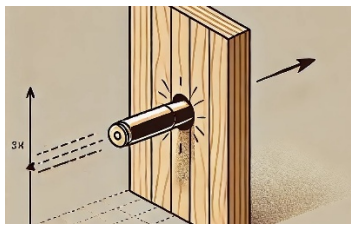
Câu 6. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng bao nhiêu J?

Đáp số:

Câu 7 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Nguyễn Khuyến Lê Thánh Tông – Bắc Ninh năm 2025). Một hệ kín nhận 200 kJ năng lượng nhiệt ở thể tích không đổi. Sau đó, nó giải phóng 100 kJ năng lượng nhiệt đồng thời thực hiện một công 50 kJ ở áp suất không đổi. Nội năng của hệ biến thiên một lượng bao nhiêu kJ? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp số:

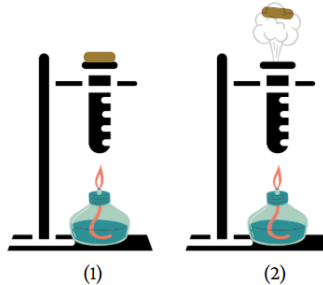
Câu 8. Một viên đạn chì khối lượng $m = 10$ g có vận tốc giảm từ $v_1 = 400$ m/s xuống $v_2 = 200$ m/s khi xuyên qua một tấm ván. Biết rằng chỉ có 80% công mà viên đạn sinh ra khi xuyên qua tấm ván chuyển thành nhiệt Q tỏa ra môi trường. Độ lớn của Q bằng bao nhiêu J?



Đáp số:

4. TỰ LUẬN

Câu 1 (Sách Vật lý 12 CTST): Hơ nóng một khối khí trong ống nghiệm có nút đậy kín (hình 1) và kết quả (hình 2). Vận dụng mô hình động học phân tử, hãy giải thích hiện tượng nút bị đẩy bật ra khỏi ống trong hình bên dưới.



Câu 2 (phát triển câu hỏi sách Vật lý 12 CTST). Hiện nay, kính cường lực (kính chịu lực rất tốt) thường được sử dụng để làm một phần tường của các tòa nhà, chung cư thương mại,... thay thế vật liệu gạch, bê tông. Tuy nhiên, vào những ngày mùa hè, nếu bước vào những căn phòng có tường làm bằng kính cường lực bị đóng kín, ta thường thấy không khí trong phòng nóng hơn so với bên ngoài. Tại sao lại có hiện tượng này?



Câu 3 (câu hỏi SBT Vật lý 12 CTST). So sánh sự giống và khác nhau của hai cách làm thay đổi nội năng của vật.

Câu 4. Vận dụng Định luật I nhiệt động lực học, giải thích tại sao khi tập thể dục giúp ta giảm cân?



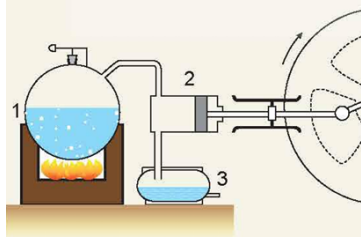
Câu 5. Người ta thực hiện công 900 J để nén khí trong một cylinder. Tính độ biến thiên nội năng của khối khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 530 J.

Câu 6. Một lượng khí nhận nhiệt lượng 350 kJ do được đun nóng; đồng thời nhận công 400 kJ do bị nén.

a) Xác định độ tăng nội năng của lượng khí.

b) Xác định độ biến thiên nội năng của lượng khí trên nếu đồng thời với việc cung cấp nhiệt lượng 350 kJ, lượng khí này giãn ra và thực hiện công 200 kJ lên môi trường xung quanh nó.

Câu 7 (SBT Vật lí 12 KNTT). Một động cơ hơi nước cần một nồi hơi “súp de” để đun nước sôi tạo hơi. Việc giãn nở của hơi tạo áp lực đẩy lên piston hay các cánh turbine, khi đó chuyển động thẳng được chuyển thành chuyển động quay để quay bánh xe hay truyền động cho các bộ phận khí khác. Để vận hành một động cơ hơi nước có công suất 30 kW thì nồi hơi súp de cần liên tục nhận được nhiệt lượng bằng 40000 J mỗi giây.



- Tính phần hao phí nhiệt lượng của nồi hơi súp de trong mỗi giây.
- Người ta cung cấp nhiệt lượng cho nồi hơi súp de bằng việc đốt than đá, hiệu suất động cơ hơi nước này là 20%. Hãy tính công suất tỏa nhiệt ở lò than.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nội năng của vật? Nội năng của một vật

- A. bằng tổng động năng và thế năng của một phân tử cấu tạo nên vật.
- B. bằng tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- C. có đơn vị là Watt (W).
- D. phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

Câu 2. Khi hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau thì xảy ra quá trình truyền nhiệt. Quá trình này làm thay đổi

- A. trọng lượng của các vật.
- B. nhiệt dung riêng của các vật.
- C. khối lượng của các vật.
- D. nội năng của các vật.

Câu 3. ΔU là độ biến thiên nội năng của một vật, Q là nhiệt lượng vật trao đổi với môi trường, vật thực hiện hoặc nhận một công A . Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý I của nhiệt động lực học?

- A. $\Delta U = A$.
- B. $\Delta U = Q$.
- C. $A + Q = 0$.
- D. $\Delta U = A + Q$.

Câu 4. Khi cho muỗng inox vào cốc nước nóng (nhiệt độ cao hơn muỗng inox). Sau một thời gian thì nội năng của muỗng inox



- A. và của nước đều tăng.
- B. và của nước đều giảm.
- C. tăng, nội năng của nước giảm.
- D. giảm, nội năng của nước tăng.

Câu 5. Một bạn học sinh hơ nóng một đồng xu bằng đèn cồn, sau đó bỏ đồng xu vào một cốc nước đá đang tan, trước khi trạng thái cân bằng nhiệt được thiết lập thì nội năng của đồng xu sẽ



- A. tăng lên rồi giảm đi.
 - B. giảm đi.
 - C. tăng lên.
 - D. không đổi.
- Câu 6.** Để dao được sắc nhọn người ta thường cọ xát lưỡi dao vào một tấm đá mài. Khi cọ xát thấy lưỡi dao nóng dần lên, làm thay đổi nội năng của lưỡi dao. Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A. Trong quá trình trên, không có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
 B. Trong quá trình trên, có sự chuyển hoá năng lượng từ cơ năng sang nội năng.
 C. Nội năng của lưỡi dao thay đổi bằng cách truyền nhiệt.
 D. Nội năng của lưỡi tăng do nó thực hiện công.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây nói về nhiệt lượng là **không đúng**?

- A. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
 B. Một vật lúc nào cũng có nội năng nên lúc nào cũng có nhiệt lượng.
 C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
 D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 8. Truyền cho khối khí trong cylinder một nhiệt lượng Q , khối khí nở ra và thực hiện một công A để đẩy piston đi một đoạn. Độ biến thiên nội năng của lượng khí trong cylinder là $\Delta U = A + Q$, với

- A. $Q > 0$; $A < 0$. B. $Q > 0$; $A > 0$. C. $Q < 0$; $A < 0$. D. $Q < 0$; $A > 0$.

Câu 9. Nội năng của hệ sẽ thay đổi như thế nào nếu hệ nhận công và tỏa nhiệt?

- A. Giảm đi. B. Tăng lên. C. Không đổi. D. Chưa thể kết luận.

Câu 10. Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào **không** thuộc biến đổi nội năng bằng cách thực hiện công ?



(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

- A. Lưỡi cưa nóng lên trong khi cắt nền bê tông (Hình 1).
 B. Cơ thể em bé ấm lên khi phơi nắng vào buổi sáng (Hình 2).
 C. Lửa được tạo ra từ dụng cụ đánh lửa (Hình 3).
 D. Ống bơm nóng lên trong quá trình bơm (Hình 4).

Câu 11. Người ta truyền cho khí trong cylinder nhiệt lượng 180 J. Khí nở ra thực hiện công 90 J đẩy piston lên. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. - 270 J. B. - 90 J. C. 90 J. D. 270 J.

Câu 12. Một hệ có nội năng ban đầu là 2800 J. Hệ nhận 1500 J nhiệt lượng và thực hiện công 1200 J ra môi trường. Nội năng lúc sau của hệ có giá trị bằng

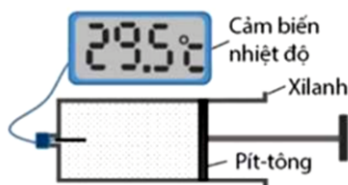
- A. 100 J. B. 3100 J. C. 4300 J. D. 5500 J.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về nội năng của một hệ.

Phát biểu	Đ	S
a) Nội năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên hệ.		
b) Nội năng của hệ phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của hệ.		
c) Quá trình thực hiện công làm thay đổi nội năng của hệ có sự chuyển hoá từ dạng năng lượng khác sang nội năng.		
d) Quá trình truyền nhiệt làm thay đổi nội năng của hệ chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác mà không có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác.		

Câu 2. Một nhóm học sinh đã chuẩn bị các dụng cụ: cylinder có piston và cảm biến nhiệt độ (hình vẽ). Họ dùng piston nén khí trong cylinder thì thấy nhiệt độ của khí tăng lên.



Phát biểu	Đ	S
a) Nội năng của khối khí tăng lên do khối khí đã nhận công trong quá trình bị nén.		
b) Nhiệt độ của khí tăng lên chứng tỏ khối khí đã nhận nhiệt lượng từ bên ngoài.		
c) Thí nghiệm đủ để chứng minh có thể thay đổi nội năng của vật bằng cách thay đổi thể tích của khối khí.		
d) Toàn bộ công mà khối khí nhận được đều dùng để làm tăng nội năng cho khối khí.		

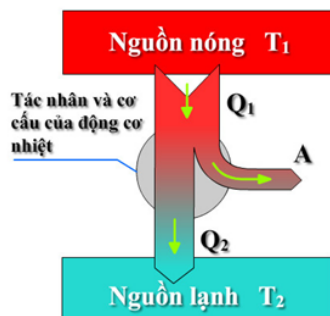
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Sử dụng các thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Cung cấp nhiệt lượng 1500 J cho một khối khí trong cylinder hình trụ thì khí giãn nở đẩy piston làm thể tích của khối khí tăng thêm 2,5 lít. Biết áp suất của khối khí là $4 \cdot 10^5$ Pa và không đổi trong quá trình giãn nở.

Câu 1. Công mà khối khí thực hiện có độ lớn bằng bao nhiêu J?

Câu 2. Độ biến thiên nội năng của khối khí có giá trị bằng bao nhiêu kJ?

Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Một động cơ nhiệt hoạt động giữa hai nguồn nhiệt có nhiệt độ T_1 và T_2 (như hình vẽ). Động cơ nhận nhiệt lượng $Q_1 = 3$ kJ từ nguồn nóng trong mỗi giây, công suất của động cơ là 1,2 kW.



Câu 3. Nhiệt lượng mà nguồn lạnh nhận được trong mỗi giây là bao nhiêu kJ? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 4. Hiệu suất của động cơ này bằng bao nhiêu phần trăm (%)?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm). Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2.

Câu 1 (1,0 điểm). Nêu các cách làm thay đổi nội năng của vật. Cho ví dụ minh họa.

Câu 2 (2,0 điểm). Cung cấp một nhiệt lượng 12 J cho chất khí đựng trong một cylinder đặt nằm ngang. Khí nở ra đẩy cylinder đi một đoạn 12 cm. Biết lực ma sát giữa cylinder và piston có độ lớn 15 N, coi piston chuyển động thẳng đều.

a) Tính độ lớn công của khối khí thực hiện. (1,0 điểm)

b) Tính độ biến thiên nội năng của khối khí. (1,0 điểm)